

考題編號：SS-2009-3

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

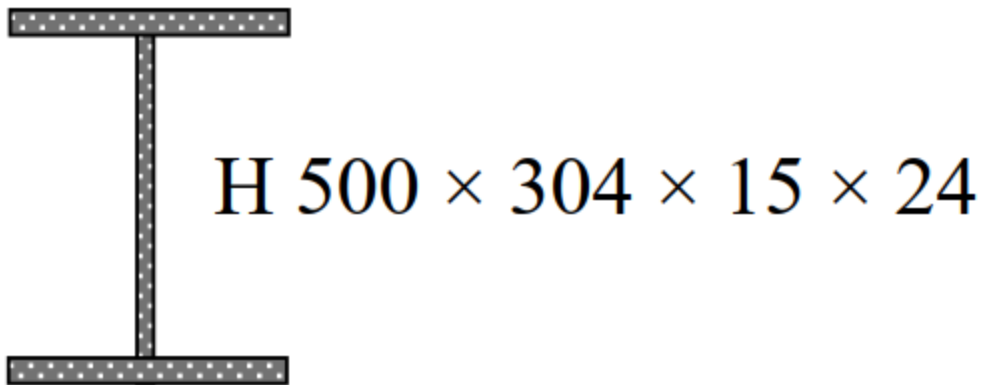
設計法： LRFD

標籤： 斷面性質 塑性力矩 降伏力矩 形狀因子 剪力強度 λ_c 弱軸挫屈 H型鋼 平行軸定理

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

如右圖所示之鋼骨構材斷面，標示為 H 500×304×15×24 (mm)，鋼材 $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $E_s = 2,040 \text{ tf/cm}^2$ 。

1. 若作為鋼梁，求強軸之 $M_p/M_y = ?$ (8 分)
2. 假設腹板不會發生剪力挫屈，求標稱剪力強度 $V_n = ?$ (8 分)
3. 若作為鋼柱，弱軸有效長度 $K_y L_y = 4 \text{ m}$ ，求弱軸 $\lambda_c = ?$ (9 分)



圖說：H 型鋼斷面 H500×304×15×24 (mm)：總深 $d=500\text{mm}$ 、翼板寬 $b_f=304\text{mm}$ 、腹板厚 $t_w=15\text{mm}$ 、翼板厚 $t_f=24\text{mm}$ 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：H 型鋼斷面三大設計量——形狀因子、剪力強度、壓力細長比

本題為一個斷面同時作為梁（子題一、二）與柱（子題三）的設計量計算，測驗考生「計算一次斷面性質，同時應用於多種設計情境」的效率與正確性。

出題者測驗重點：

- 形狀因子 $Z_x/S_x \approx 1.12 \sim 1.15$ ：H 型鋼翼板面積集中，力臂已接近彈性模數所用值，形狀因子遠小於矩形（1.5）
- $A_w = d \times t_w$ （非 $h \times t_w$ ）：規範定義腹板面積用全深 d ，這是常見筆誤
- 弱軸為控制挫屈軸： $b_f = 30.4 \text{ cm} < d = 50 \text{ cm}$ ，故 $r_y < r_x$ ，弱軸細長比大
- λ_c 公式含 π ： $\lambda_c = (KL/r\pi)\sqrt{F_y/E}$ ，分母有 π ，初學者常忘記

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

前置：統一單位 cm，計算斷面幾何

(一) M_p/M_y ：

- Step 1 I_x （平行軸定理） $\rightarrow S_x \rightarrow M_y$
- Step 2 Z_x （PNA 以上一次面積矩 $\times 2$ ） $\rightarrow M_p$
- Step 3 形狀因子 = Z_x/S_x

(二) V_n ：

- Step 4 確認 $C_v = 1$ ($h/t_w < 2.45\sqrt{E/F_y}$)
- Step 5 $V_n = 0.6 F_y A_w$ ， $A_w = d \times t_w$ （全深）

(三) λ_c ：

- Step 6 I_y 、 $r_y = \sqrt{I_y/A_g}$
- Step 7 $\lambda_c = (KL/r\pi)\sqrt{F_y/E}$

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ A_w 用錯	$A_w = d \times t_w$ (全深)，非 $h \times t_w$	AISC 規定用全深 d
❷ 翼板形心距算錯	$d_f = d/2 - t_f/2$ ，非 $d/2$	翼板形心在翼板中央
❸ Z_x 上半腹板	上半腹板高 = $d/2 - t_f = 22.6 \text{ cm}$ ，形心在 11.3 cm 處	清楚分拆上翼板 + 上半腹板
❹ λ_c 分母漏 π	$\lambda_c = (KL/r)/(\pi\sqrt{E/F_y})$	分母有 π

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 計算 H500×304×15×24 斷面的形狀因子 M_p/M_y 、標稱剪力強度 V_n 、弱軸 λ_c

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

子題一：形狀因子

$$\square{I_x} = 2 \left[\frac{b_f t_f^3}{12} + b_f t_f \cdot d_f^2 \right] + \frac{t_w h^3}{12}$$

$$\square{S_x} = \frac{\square{I_x}}{d/2}, \quad \square{Z_x} = 2 \left(b_f t_f \cdot d_f + t_w \cdot \frac{(h/2)^2}{2} \right)$$

$$\square{M_p/M_y} = \frac{\square{Z_x}}{\square{S_x}}$$

子題二：剪力強度

$$\square{V_n} = 0.6 F_y \cdot (d \times t_w) \cdot C_v$$

子題三：弱軸 λ_c

$$\boxed{I_y} = 2 \times \frac{t_f b_f^3}{12} + \frac{h t_w^3}{12}, \quad \boxed{r_y} = \sqrt{\frac{\boxed{I_y}}{A_g}}$$

$$\boxed{\lambda_c} = \frac{K_y L_y}{\boxed{r_y} \cdot \pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
d	50.0 cm	全深
b_f	30.4 cm	翼板寬
t_w	1.5 cm	腹板厚
t_f	2.4 cm	翼板厚
F_y	3.5 tf/cm ²	降伏強度
E_s	2040 tf/cm ²	彈性模數
$K_y L_y$	400 cm	弱軸有效長度

L2：需知識點推導

Step 1：斷面幾何量

符號	公式 / 來源	卡關？
h	$d - 2t_f = 45.2 \text{ cm}$ （清淨腹板高）	
A_g	$2b_f t_f + h t_w = 213.72 \text{ cm}^2$	
d_f	$d/2 - t_f/2 = 23.8 \text{ cm}$ （翼板形心距全斷面形心）	

Step 2：形狀因子

符號	公式 / 來源	卡關？
I_x	$2[b_f t_f^3/12 + b_f t_f d_f^2] + t_w h^3/12 = 94,265 \text{ cm}^4$	

符號	公式 / 來源	卡關?
S_x	$I_x/(d/2) = 3,771 \text{ cm}^3$	
Z_x	PNA 以上各件一次面積矩 $\times 2 = 4,239 \text{ cm}^3$	
M_p/M_y	$Z_x/S_x = 1.124$	

Step 3：標稱剪力強度

符號	公式 / 來源	卡關?
h/t_w	$45.2/1.5 = 30.1$	
C_v	$30.1 < 2.45\sqrt{E/F_y} = 59.1 \rightarrow C_v = 1.0$	
A_w	$d \times t_w = 75.0 \text{ cm}^2$ (全深 d ，非淨高 h)	
V_n	$0.6 \times 3.5 \times 75.0 \times 1.0 = 157.5 \text{ tf}$	

Step 4：弱軸 λ_c

符號	公式 / 來源	卡關?
I_y	$2 \times t_f b_f^3/12 + h t_w^3/12 = 11,251 \text{ cm}^4$	
r_y	$\sqrt{I_y/A_g} = 7.255 \text{ cm}$	
kL/r_y	$400/7.255 = 55.1$	
λ_c	$(55.1/\pi)\sqrt{3.5/2040} = 0.727$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
Z_x 計算 (I 形斷面)	PNA 以上各件對 PNA 一次面積矩之和； 翼板形心距 $d_f = d/2 - t_f/2$ ，非 $d/2$	plastic-zx	
$A_w = d \times t_w$ (全深)	AISC 規定腹板剪力面積用全深 d ，非淨高 h ； 用錯會低估 V_n	SHEAR-BUCKLING-WEB	
$C_v = 1.0$ 的判斷條件	$h/t_w \leq 2.45\sqrt{E/F_y}$ 時， 腹板無剪力挫屈， $C_v = 1.0$		

知識點	說明	補強頁	卡關？
λ_c 公式分母含 π	$\lambda_c = (kL/r)/(\pi\sqrt{E/F_y})$ ；漏掉 π 會使 λ_c 高估約 3.14 倍	lrfd-column · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
弱軸為 Y 軸的理由	$b_f < d$ ，故 $I_y < I_x$ ； 翼板繞弱軸慣性矩靠板寬三次方， 遠小於強軸		
殘留應力 / 切線模數	$\lambda_c = 0.727 \leq 1.5 \rightarrow$ 非彈性挫屈段， 殘留應力使有效剛度下降	RESIDUAL-STRESS · TANGENT-MODULUS-THEORY	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

斷面幾何（cm 單位）

參數	符號	數值
全深	d	50.0 cm
翼板寬	b_f	30.4 cm
腹板厚	t_w	1.5 cm
翼板厚	t_f	2.4 cm
清淨腹板高	h	45.2 cm
全斷面積	A_g	213.72 cm ²

一、 M_p/M_y （形狀因子）

翼板形心距全斷面形心： $d_f = 25.0 - 1.2 = 23.8$ cm

$$I_x = 2 \left[\frac{30.4 \times 2.4^3}{12} + 72.96 \times 23.8^2 \right] + \frac{1.5 \times 45.2^3}{12} = 82,722 + 11,543 = \mathbf{94,265 \text{ cm}^4}$$

$$S_x = \frac{94,265}{25} = 3,771 \text{ cm}^3; \quad M_y = 3.5 \times 3,771 = 13,198 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

PNA 以上一次面積矩 (PNA 在 $y = 25 \text{ cm}$) :

構件	A_i	$\bar{e}_i$	$A_i \bar{e}_i$
上翼板	72.96	23.8	1,736.4
上半腹板 ($h/2 = 22.6 \text{ cm}$)	33.9	11.3	383.1

$$Z_x = 2 \times 2,119.5 = 4,239 \text{ cm}^3; \quad M_p = 3.5 \times 4,239 = 14,837 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$\frac{M_p}{M_y} = \frac{4,239}{3,771} \approx 1.124$$

二、標稱剪力強度 V_n

$$\frac{h}{t_w} = \frac{45.2}{1.5} = 30.1 < 2.45 \sqrt{\frac{2,040}{3.5}} = 59.1 \Rightarrow C_v = 1.0$$

$$A_w = d \times t_w = 50.0 \times 1.5 = 75.0 \text{ cm}^2$$

$$V_n = 0.6 \times 3.5 \times 75.0 \times 1.0 = 157.5 \text{ tf}$$

三、弱軸 λ_c

$$I_y = 2 \times \frac{2.4 \times 30.4^3}{12} + \frac{45.2 \times 1.5^3}{12} = 11,238 + 12.7 = 11,251 \text{ cm}^4$$

$$r_y = \sqrt{\frac{11,251}{213.72}} = 7.255 \text{ cm}; \quad \frac{K_y L_y}{r_y} = \frac{400}{7.255} = 55.1$$

$$\lambda_c = \frac{400}{7.255 \times \pi} \sqrt{\frac{3.5}{2,040}} = 17.55 \times 0.04143 = 0.727$$

$\lambda_c = 0.727 \leq 1.5$, 非彈性挫屈段 , $F_{cr} = 0.658^{0.529} \times 3.5 = 2.80 \text{ tf/cm}^2$ (供參)

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

項目	計算結果
I_x	94,265 cm ⁴
S_x / Z_x	3,771 / 4,239 cm ³
M_p/M_y (形狀因子)	1.124
$A_w = d \times t_w$	75.0 cm ²
V_n	157.5 tf
r_y	7.255 cm
λ_c	0.727

觀念精析：

H 型鋼形狀因子 $\approx 1.12 \sim 1.15$ ：翼板面積集中在遠離形心處，塑性儲備已接近彈性極限，遠小於矩形斷面 (1.5)。

$A_w = d \times t_w$ 而非 $h \times t_w$ ：AISC 定義腹板剪力面積用全深 d ，含角落翼腹交界的剪力流貢獻。

弱軸 $r_y \ll r_x$ 的原因：翼板寬 $b_f <$ 全深 d ，弱軸慣性矩 I_y 主要靠翼板（形如薄板繞窄邊），而強軸靠翼板遠離形心（力臂大），故 $r_y < r_x$ ，弱軸為控制挫屈軸。